

Konputagailuen Arkitektura

Laborategiko Praktika Finala 2024-2025

Departamentua:
Teknologia Elektronikoa

Titulazioa:
Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritzako Gradua

2. Kurtsoa (1. Lauhilekoa)

Data: 2024-11-28

Valle Vivanco Markel
Ortiz de Zaráte Urruela Andoni

Edukia

Edukia	1
1 Sarrera	2
2 Egoera-diagrama (egoera, gertaera eta ekintzak) eta fluxu-diagramak	2
3 Kalkuluak eta Iruzkinak	2
4 Kodea	2

1 Sarrera

Proiektu honetan kotxe garbigailu ideal baten softwerra programatzea eskatu da. Hori egiteko Kely uVision2 programa erabili dugu, non programaren sistema kodeatu eta simulatu dugu 80C552 mikrokontroladorean. Proiektuaren hasieratik entregatze dataraino emandako klaseetan garbigailu honen sistema egiteko behar ziren ezagutzak gureganatu ditugu (Timer, PWMak eta ADCak).

Lana aurrera joan ahala egoera diagrama eta kodea asko aldatu da, orain txosten honetan aurkezten hari garen bertsioetararte, gainera kodearen atalean aurkeztu genuen bertsioa eta bertsio finala jarri ditugu, gainera bertsio final honetan egindako aldaketak azpimarratuta daude.

EGOERA DIAGRAMAREN LINKA

2.2 Egoera, Gertaera eta Ekintza taulak

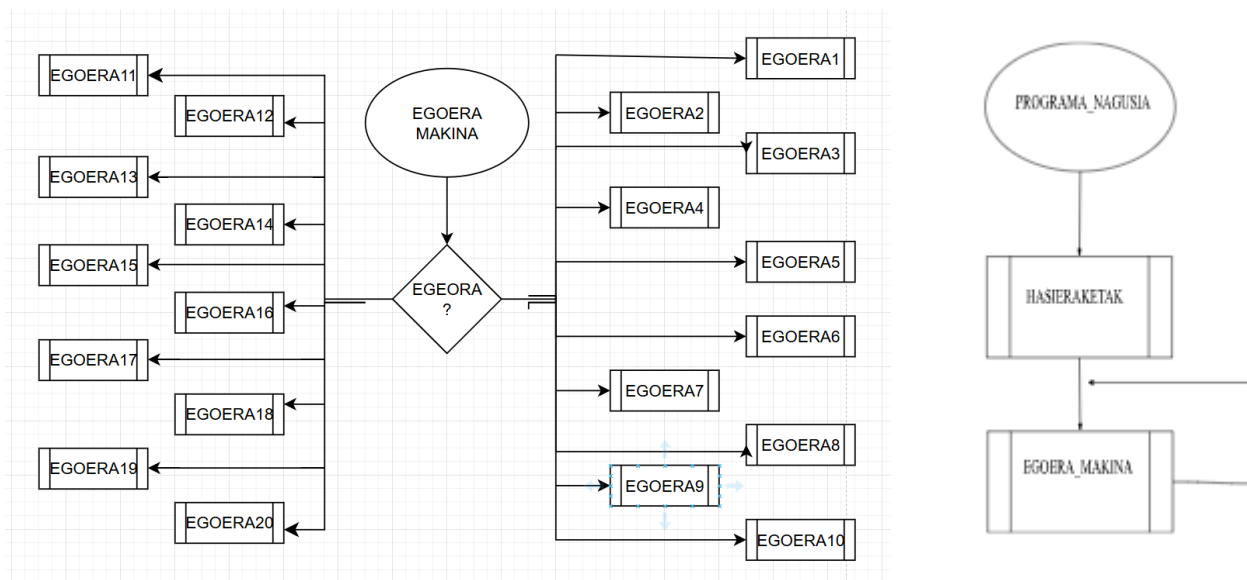
EGOERA	Gertaera	Ekintzak
ITXOIN	1 S_PLAT=1 2 Ezer ez	1 Ledak eguneratu eta Fitxa “itxaroten” egoerara pasatu 2 RET
FITXA ITXAROTEN	1 S_Plat=0 2 Tick_30s 3 S_FICHA	1 Itxoin egoerara bueltatu eta led-ak eguneratu. 2 AL_START piztu 3 Timerra birhasieratu, AL_START itzali eta “Hasi itxaroten” egoerara mugitu
HASI ITXAROTEN	1 Tick_60s 2 Tick_30s 3 PSTART=1 4 Fichatipo=0 5 Fichatipo=1	1 Ledak eguneratu, zubia mugiarazi eta “Hurbildu” egoerara mugitu 2 AL_START piztu 3 Ledak eguneratu, zubia mugiarazi eta egoeraz aldatu 4 LED_LNOR=1 5 LED_LINT=1
HURBILDU	1 S_CAR=1 2 Ezer ez	1 Ura eta xaboia piztu eta “Xaboia”-ra aldatu 2 RET
XABOIA	1 S_CAR=0 2 Ezer ez	1 Timer hasieratu, Ura eta Xaboia itzali eta “Kokapen”-era aldatu 2 RET
KOKAPEN	1 Tick_4s 2 Ezer ez	1 Zubia gelditu, arrabolak barrurantz sartu, Timer amatatu , PWM0 programatu eta “Atzean garbitu”-ra aldatu 2 RET
ATZEAN GARBITU	1 FC_RV_CENTRO =1 2 Ezer ez	1 Arrabolak kanporantz eta “Arrabolak Kokatu”-ra aldatu 2 RET
ARRABOLAK KOKATU	1 FC_RV_BORDE && FLAG=0 2 S_CAR=1 3 Ezer ez	1 Zubia atzerantz bota eta arrabolak gelditu 2 Arrabola guztiak barrurantz eraman, timer hasieratu, zubia gelditu eta “Hurbildu”egoerara pasatu 3 RET
HURBILDU	1 tick100ms && dist_egokia=0 2 tick100ms && dist_egokia=1 3 tick_adc0 && A<=40cm && alt_egokia=0 4 tick_adc0 && A<=40cm && alt_egokia=1 5 tick_adc1=1 && A<=40cm && dist_egokia=0 6 tick_adc1=1 && A<=40cm && dist_egokia=1 7 EZER EZ	1 adc_0 eskatu 2 adc_1 eskatu 3 Arrabola bertikala gelditu eta adc_1 eskatu 4 Arrabola bertikala gelditu eta 9. egoerara pasatu 5 Arrabola horizontala gelditu 6 Arrabola horizontala gelditu eta 9. egoerara salto egin 7RET
GARBITU	1 tick100ms 2 tick_adc0 && A<=30 3 tick_adc0 && A>=50 4 tick_adc0 && OUT_PIZTU=1 && A>=40 5 tick_adc0 && IN_PIZTU=1 && A<=40 6 tick_adc1 && A<=30 7 tick_adc1 && A>=50 8 tick_adc1 && DOWN_PIZTU=1 && A<=40 9 S_CAR=0 10 tick_adc0 && UP_PIZTU=1 &&	1 adc_0 eskatu 2 adc_1 eskatu eta OUT piztu 3 adc_1 eskatu eta IN piztu 4 adc_1 eskatu eta OUT amatatu 5 adc_1 eskatu eta IN amatatu 6 UP piztu 7 DOWN piztu 8 DOWN amatatu 9 Zubia gelditu, arrabola horizontala igo eta 10. egoerara salto egin 10 UP amatatu 11 RET

	A>=40 11 EZER EZ	
HORIZONTALA KOKATU	1 FC_RH_TOP=1 2 Ezer ez	1 Timer hasieratu, zubia atzerantz bota, arrabola bertikala gelditu eta "Kokapena" egoerara aldatu 2 RET
KOKAPENA	1 Tick_4s 2 Ezer ez	1 Zubia gelditu, arrabolak barrurantz bota, timerra amatatu eta "Aurrean garbitu" egoerara aldatu 2 RET
AURREAN GARBITU	1 FC_RV_CENTRO 2 Ezer ez	1 Arrabolak kanpora bota eta "Arrabolak kokatu" egoerara pasatu 2 RET
ARRABOLAK KOKATU	1 FC_RV_BORDE 2 Ezer ez	1 Zubia aurrerantz mugitu, PWM0 itzali eta "Kokatu" egoerara mugitu 2 RET
KOKATU	1 S_CAR=1 2 Ezer ez	1 Ura piztu eta "Ureztatu" egoerara pasatu 2 RET
UREZTATU	1 SCAR=0 2 Ezer ez	1 Ura itzali, Timer hasieratu eta "Kokatu 40cm" egoerara mugitu 2 RET
KOKATU 40CM	1 Tick4s 2 Ezer ez	1 Zubia atzerantz mugitu, timer amatatu eta "Kotxera hurbildu" egoerara mugitu 2 RET
KOTXERA HURBILDU	1 S_CAR=1 2 Ezer ez	1 PWM1 programatu eta "Aireztatu" egoerara mugitu 2 RET
AIREZTATU	1 S_CAR=0 2 Ezer ez	1 PWM1 itzali eta "Kokatu hasieran" egoerara aldatu 2 RET
KOKATU HASIERAN	1 BPOS_START 2 Ezer ez	1 Zubia gelditu, led-ak eguneratu, timerra hasieratu eta "Keinuka" egoerara aldatu 2 RET
KEINUKA	1 tick_1s 2 S_PLAT=0 3 Ezer ez	1 CLP LED_BERDEA 2 Timerra amatatu, Led berdea piztu, gorria itzali eta "Itxoin" egoerara bueltatu 3 RET

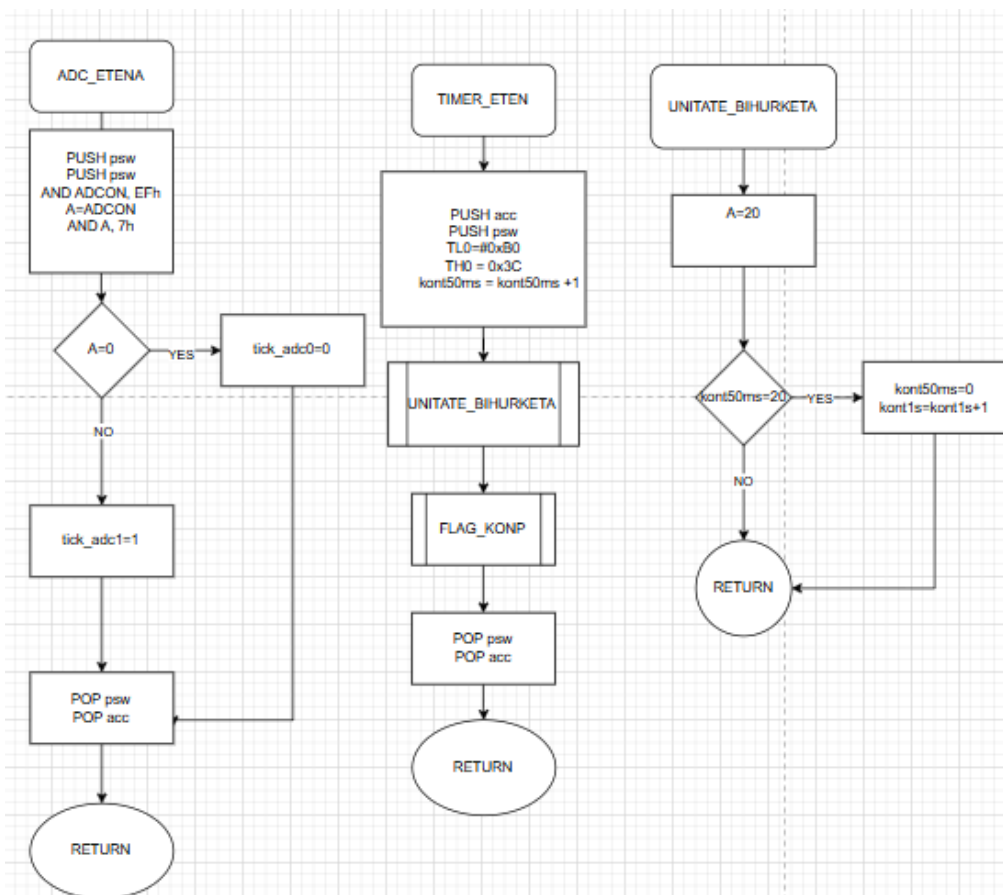
2.3 FLUXU DIAGRAMAK

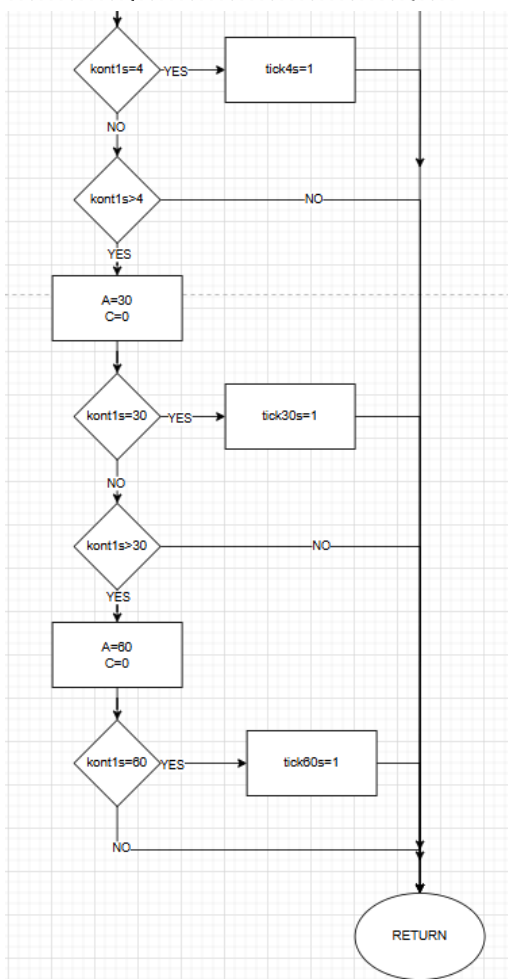
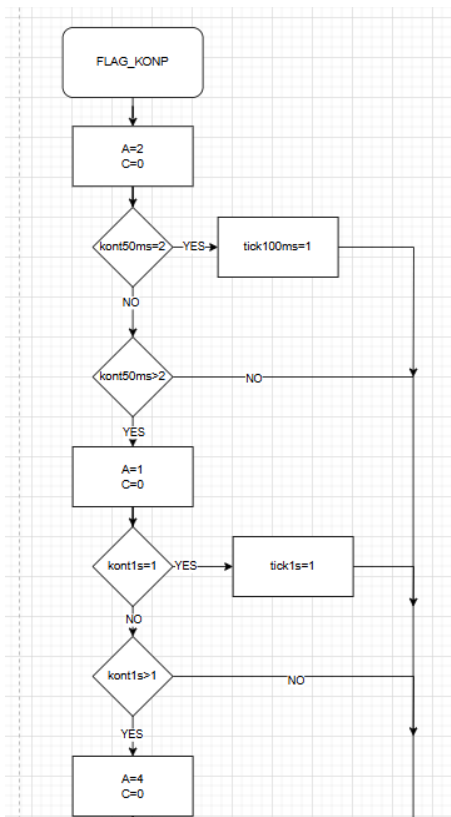
DIAGRAMAK APLIKAZIOAN IKUSTEKO OBETO

2.3.1 Programa Nagusia (Begizta Nagusia eta Egoera Makina)

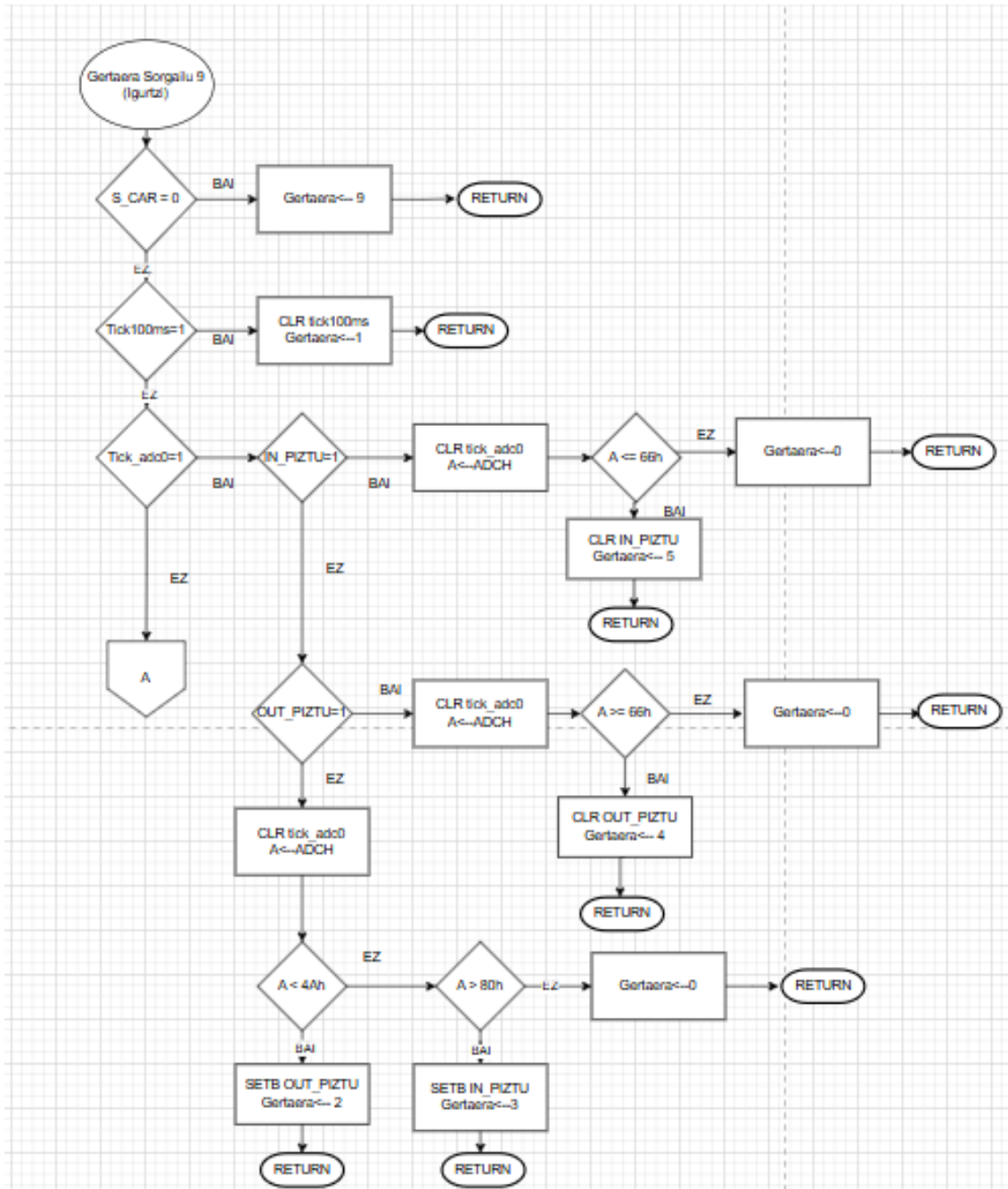


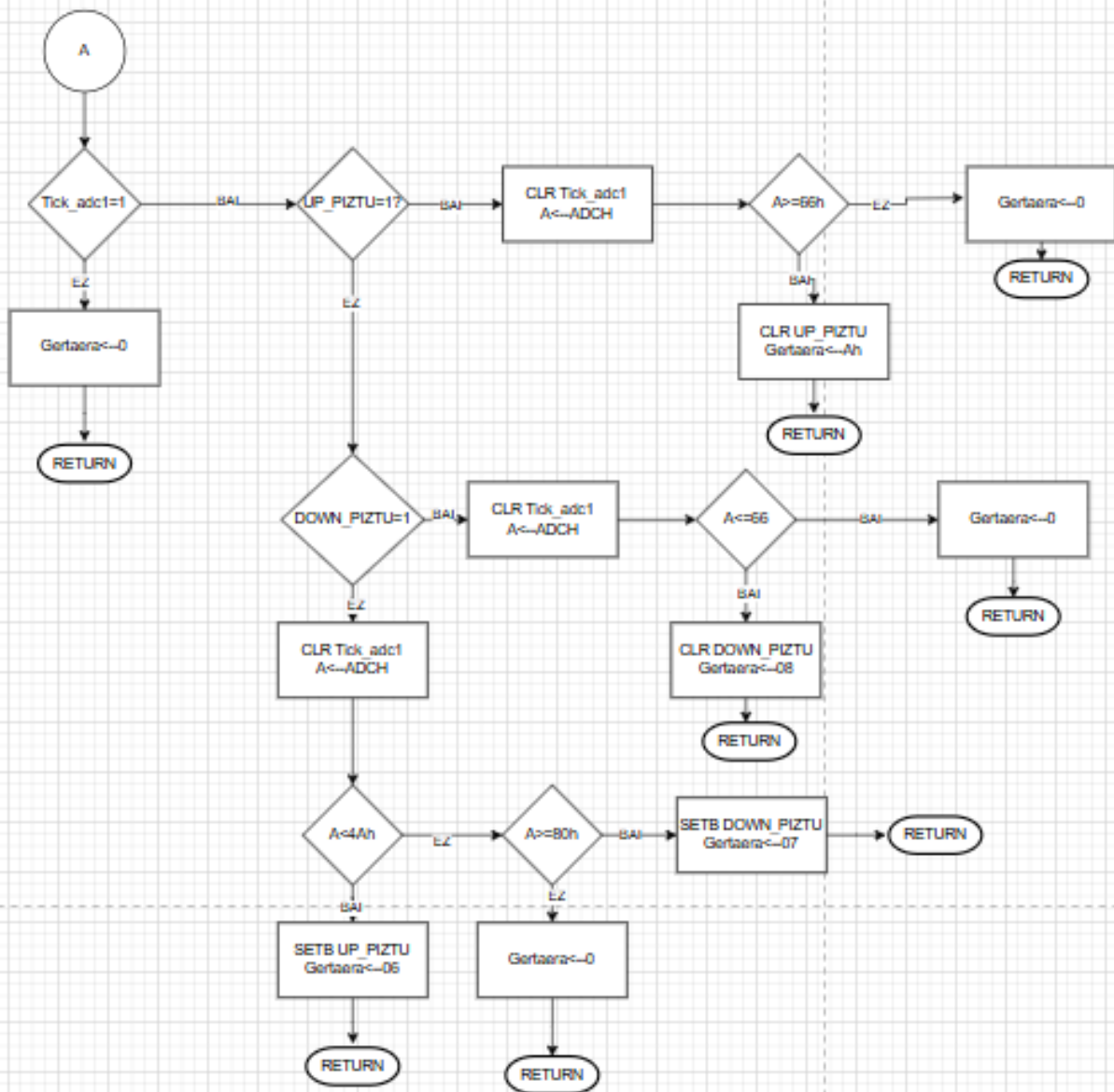
2.3.2 Eten Azpierrutinak





2.3.3 Igurtzi (Gertaera Sorgailua)





3 Kalkuluak eta Iruzkina

3.1 Timer

Denboraren kalkulua egiteko Timer0 erabili dugu gure proiektuan, baina hau erabiltzeko hainbat kalkulu egin ditugu. Lehenengoz balio batzuk zehaztu behar izan ditugu 50ms kontadore bat egiteko:

$$F_{osc} = 12\text{Mhz}$$

$$Pre = 12$$

$$T = T_{osc} \times pre \times cont$$

$$zenbaketa = \frac{T}{T_{osc} \times pre} = \frac{T \times F_{osc}}{pre} = \frac{100 \times 10^{-3} \times 12 \times 10^6}{12} = 100\,000 = 2 \times 50\,000 \Rightarrow 50\text{ms}$$

$$2^{16} - 50\,000 = 15\,536 \rightarrow TH0 = 3CB0h \quad TH0 = 3C \quad TL0 = B0$$

Hau izanda badaukagu Timer-a programatzeko behar ditugun balioak, kasu honetan TH0-n 3C jarri beharko dugu eta TL0-n B0 jarri behar dugu. Beste alde batetik segundu bat lortzeko zenbat aldiz 50ms kontatu behar dugun ere kalkulatu dugu kalkulu errekin: $1 = 1000 \rightarrow 20 \times 50$

20 aldiz 50ms kontatzean segundu bat daukagu, honetaz baliatuz 1s, 4s, 30s, eta 60s-ko tickak lortu ahal ditugu.

3.2 ADC

Gure proiektuan ADC(Analog Digital Converter)ak programatzeko hainbat kalkulu egin izan behar ditugu neurtu nahi genituen distantziak Voltioetan lortzeko eta Digitalean erabili behar genuen zenbakia izateko. Hauek izan dira kalkuloak 30cm-ak lortzeko, 50cm eta 40cm ak lortzeko berdina egin beharko zen bahina 30 aldatzen.

$$50 \frac{mv}{cm} \rightarrow malda$$

$$V_{in} = \frac{50mv}{1cm} \times (30cm - 0cm) = 1,5V \rightarrow DIG = 2^8 \times \frac{V_{in}-V_{ref}}{V_{ref+}-V_{ref-}} = 2^8 \times \frac{1,5-0}{5-0} = 76,8 \rightarrow 77$$

$$77 \rightarrow 4Dh$$

30cm	40cm	50cm
4Dh	66h	80h
1,5V	2V	2,5V

3.3 PWMak

PWM-a konfiguratzeko, lehenik eta behin, PWMP balioa kalkulatu behar dugu. Izan ere PWMP-k PWM-aren funtzionamendu zuzena osziladorearen frekuentziaren arabera ahalbidetuko gaitu.

Datuak:

Fosc= 12Mhz PWM0= 50%, 100%

Fpwm=1kHz PWM1= 50%, 85%

$$PWMP = \frac{F_{os}}{2 \times 255 \times PWM} - 1 \rightarrow \frac{12Mhz}{2 \times 255 \times 1k} - 1 = 23,52 \simeq 24 \rightarrow 18h$$

$$D = \frac{255 - PWMX}{255} \rightarrow PWMX = 255(1 - D) \quad 50\% \rightarrow 128 \rightarrow 80h$$

$$85\% \rightarrow 38,25 \sim 38 \rightarrow 26h$$

$$100\% \rightarrow 0 \rightarrow 0h$$

$$0\% \rightarrow FFh$$

Honekin badaukagu behar dugun gustia PWMak erabiltzeko, programaren hasieran PWMPri 18h jarri behar diogu eta gero PWM0/1-ei egoerak behar duen balio hamaseitara eman beharko zaie.

4 Kodea

4.1 Anotazioa:

Gure “H” arrabola bertikala kotxearekiko distantzia horizontalari dagokio eta gure “V” arrabola horizontala kotxearekiko duen distantzia bertikalari dagokio. Hau da, simulatzerakoan AIN0 arrabola Bertikalaren ADC-aren balioak mugitzen ditu eta AIN1 arrabola Horizontalaren ADC-aren balioak mugitzen ditu. Esan zenuen anotazio batean jartzea eta ez aldatzeko.

```
;EQU
SEM_BERDEA      EQU      P0.0
SEM_GORRIA      EQU      P0.1
S_PLAT          EQU      P0.2
FICHA_TIPO      EQU      P0.3
S_FICHA         EQU      P0.4
P_START         EQU      P0.5
AL_START        EQU      P0.6
BPOS_START      EQU      P0.7
BMOV_FRONT      EQU      P1.0
BMOV_BACK       EQU      P1.1
EV_URA         EQU      P2.0
EV_XABOIA       EQU      P2.1
S_CAR           EQU      P2.3
FC_RV_CENTRO    EQU      P2.4
FC_RV_BORDE     EQU      P2.5
FC_RH_TOP       EQU      P1.2
LED_LNOR        EQU      P2.6
LED_LINT        EQU      P2.7
IN              EQU      P1.7
Out             EQU      P1.6
Down            EQU      P1.4
UP              EQU      P1.3
EGOERA          EQU      R6
GERTAERA        EQU      R7
PWM0            EQU      0xFC      ;PWMak
PWM1            EQU      0xFD
PWMP            EQU      0xFE
IEN0            EQU      0xA8      ;BAIMENA
ADCON           EQU      0xC5      ;ADC
ADCH            EQU      0xC6
kont50ms        EQU      0x22      ;ALDAGAIK
kont1s          EQU      0x23
tick100ms       EQU      0x20.0    ;ETEN-FLAG (TIMER ETA ADC)
tick1s          EQU      0x20.1
tick30s         EQU      0x20.2
tick60s         EQU      0x20.3
tick4s          EQU      0x20.4
tick_adc0       EQU      0x20.5
tick_adc1       EQU      0x20.6
dist_egokia     EQU      0x20.7
alt_egokia      EQU      0x21.1
IN_PIZTU        EQU      0x21.2
OUT_PIZTU       EQU      0x21.3
UP_PIZTU        EQU      0x21.4
DOWN_PIZTU      EQU      0x21.5
FLAG0           EQU      0x21.2

org      0x00
        AJMP Hasiera

;-----ETENAK-----
;TIMER_ETENA-----

org      0x0B
```

```

        PUSH    acc
        PUSH    psw
        MOV     TL0,#0xB0
        MOV     TH0,#0x3C
        INC     kont50ms
        ACALL   UNITATE_BIHURKETA
        ACALL   FLAG_KONP
        POP     psw
        POP     acc
        RETI

;ADC-----
org     0x53

        PUSH    acc
        PUSH    psw
        ANL     ADCON, #0xEF;ADCI=0
        MOV     A,ADCON
        ANL     A,#0x07
        JZ      ADC0_ETEN
        SETB    tick_adc1
        AJMP    AMAITU_ETEN

ADC0_ETEN:
        SETB    tick_adc0

AMAITU_ETEN:
        POP     psw
        POP     acc
        reti

org     0x7f
Hasiera:
        Acall   Hasieraketak
Begizta:
        acall   Egoera_Makina
        ajmp    Begizta

Hasieraketak: ;Hasieraketak
        mov     EGOERA,#0x07 ;-----!
        mov     GERTAERA,#0x00
        anl     TMOD, #0xf0          ;timer-a prog
        orl     TMOD, #0x01
        SETB    S_PLAT                ;SARRERAK DEFINITU
        SETB    FICHA_TIPO
        SETB    S_FICHA
        SETB    P_START
        SETB    S_CAR
        SETB    BPOS_START
        SETB    FC_RV_CENTRO
        SETB    FC_RV_BORDE
        SETB    FC_RH_TOP
        SETB    SEM_BERDEA            ;IRTEERAK DEFINITU
        CLR     SEM_GORRIA
        CLR     AL_START
        CLR     LED_LNOR
        CLR     LED_LINT
        CLR     AL_START
        CLR     EV_URA
        CLR     EV_XABOIA
        CLR     BMOV_BACK
        CLR     BMOV_FRONT
        CLR     IN
        CLR     OUT
        CLR     DOWN
        CLR     UP
        MOV     PWMP, #0x18            ;pwm-a prog

```

```

MOV     PWM0, #0xff
MOV     PWM1, #0xff
MOV     kont50ms,#0x00      ;flag guztiak garbitu
MOV     kont1s,#0x00
CLR     tick100ms
CLR     tick1s
CLR     tick30s
CLR     tick60s
CLR     tick4s
CLR     tick_adc0
CLR     tick_adc1
CLR     FLAG0
CLR     IN_PIZTU
CLR     OUT_PIZTU
CLR     UP_PIZTU
CLR     DOWN_PIZTU
RET

```

;-----EGOERA-MAKINA-----

Egoera_Makina:

```

mov     A,EGOERA
RL      A
MOV     DPTR,#Egoera_Zerrenda
JMP     @A+DPTR

```

Egoera_Zerrenda:

```

ajmp    E0_Itxoin
ajmp    E1_Fitxa_Itxaroten
ajmp    E2_Hasi_Itxaroten
ajmp    E3_Hurbildu
ajmp    E4_Xaboia
ajmp    E5_Kokapen
ajmp    E6_Atzean_Garbitu
ajmp    E7_Arrabolak_Kokatu
ajmp    E8_Hurbildu
ajmp    E9_Garbitu
ajmp    E10_Hori_kokatu
ajmp    E11_Kokapen
ajmp    E12_Aurrean_Garbitu
ajmp    E13_Arrabolak_Kokatu
ajmp    E14_Kokatu
ajmp    E15_Ureztatu
ajmp    E16_KOKATU40cm
ajmp    E17_Kotxera_Hurbildu
ajmp    E18_Aireztatu
ajmp    E19_Kokatu_Hasieran
ajmp    E20_Keinuka

```

;-----EGOERAK-----

;-----ITXOITEN-----

E0_ITXOIN:

```

ACALL   GERTAERA_SORGAILU_0
MOV     A, GERTAERA
RL      A
MOV     DPTR, #EKINTZAK_0
JMP     @A + DPTR
EKINTZAK_0:
AJMP    E0_EK0
AJMP    E0_EK1

```

GERTAERA_SORGAILU_0:

```

JB      S_PLAT, Gertaera0_1

```

;Gertaera0_0:

```

MOV     GERTAERA,#0x00
RET

```

```

Gertaera0_1:
    MOV     GERTAERA, #0x01
    RET

E0_EK0:
    RET

E0_EK1:
    SETB    SEM_GORRIA
    CLR     SEM_BERDEA
    mov     EGOERA, #0x01
    ACALL   timer_hasieratu
    RET

;-----FITXA_ITXARON-----

E1_Fitxa_Itxaroten:
    ACALL   GERTAERA_SORGAILU_1
    MOV     A, GERTAERA
    RL      A
    MOV     DPTR, #EKINTZAK_1
    JMP     @A + DPTR
EKINTZAK_1:
    AJMP    E1_EK0
    AJMP    E1_EK1
    AJMP    E1_EK2
    AJMP    E1_EK3

GERTAERA_SORGAILU_1:
    JNB     S_PLAT, Gertaeral_3
    JB      tick30s, Gertaeral_2
    JB      S_FICHA, Gertaeral_1
;Gertaeral_0:
    MOV     GERTAERA, #0x00
    RET
Gertaeral_1:
    MOV     GERTAERA, #0x01
    RET
Gertaeral_2:
    CLR     tick30s
    MOV     GERTAERA, #0x02
    RET
Gertaeral_3:
    MOV     GERTAERA, #0x03
    RET

E1_EK0:
    RET

E1_EK1:
    CLR     AL_START
    CLR     tick30s
    CLR     tick60s
    CLR     kont50ms
    CLR     kont1s
    MOV     EGOERA, #0x02
    RET

E1_EK2:
    SETB    AL_START
    RET

E1_EK3:
    SETB    SEM_BERDEA
    CLR     SEM_GORRIA
    CLR     AL_START
    ACALL   Timer_Amatatu

```

```

        MOV     EGOERA, #0x00
        RET

;-----E2_HASI_ITXAROTEN-----

E2_Hasi_Itxaroten:
        ACALL   GERTAERA_SORGAILU_2
        MOV     A, GERTAERA
        RL      A
        MOV     DPTR, #EKINTZAK_2
        JMP     @A + DPTR
EKINTZAK_2:
        AJMP    E2_EK1
        AJMP    E2_EK2
        AJMP    E2_EK3
        AJMP    E2_EK4

GERTAERA_SORGAILU_2:
        JB      tick60s, Gertaera2_2
        JB      tick30s, Gertaera2_1
        JB      P_START, Gertaera2_2
        JNB     FICHA_TIPO, Gertaera2_3
        JB      FICHA_TIPO, Gertaera2_4
GERTAERA2_1:
        CLR     tick30s
        MOV     GERTAERA, #0x00
        RET
GERTAERA2_2:
        CLR     Tick60s
        MOV     GERTAERA, #0x01
        RET
GERTAERA2_3:
        MOV     GERTAERA, #0x02
        RET
GERTAERA2_4:
        MOV     GERTAERA, #0x03
        RET

E2_EK1:
        SETB    AL_START
        RET

E2_EK2:
        SETB    BMOV_FRONT
        CLR     AL_START
        ACALL   Timer_amatatu
        MOV     EGOERA, #0x03
        RET

E2_EK3:
        SETB    LED_LNOR
        RET

E2_EK4:
        SETB    LED_LINT
        RET

;-----E3_HURBILDU-----

E3_HURBILDU:
        ACALL   GERTAERA_SORGAILU_3
        MOV     A, GERTAERA
        RL      A
        MOV     DPTR, #EKINTZAK_3
        JMP     @A + DPTR
EKINTZAK_3:
        AJMP    E3_EK0

```

```

        AJMP     E3_EK1
GERTAERA_SORGAILU_3:
        JB      S_CAR,Gertaera3_1
;GERTAERA3_0:
        MOV     GERTAERA,#0x00
        RET
GERTAERA3_1:
        MOV     GERTAERA,#0x01
        RET

E3_EK0:
        RET

E3_EK1:
        SETB    EV_URA
        SETB    EV_XABOIA
        MOV     EGOERA, #0x04
        RET

;-----E4_Xaboia-----

E4_Xaboia:
        ACALL   GERTAERA_SORGAILU_4
        MOV     A, GERTAERA
        RL      A
        MOV     DPTR, #EKINTZAK_4
        JMP     @A + DPTR
EKINTZAK_4:
        AJMP    E4_EK0
        AJMP    E4_EK1
GERTAERA_SORGAILU_4:
        JNB     S_CAR,Gertaera4_1
;GERTAERA4_0:
        MOV     GERTAERA,#0x00
        RET
GERTAERA4_1:
        MOV     GERTAERA,#0x01
        RET

E4_EK0:
        RET

E4_EK1:
        CLR     EV_URA
        CLR     EV_XABOIA
        ACALL   Timer_Hasieratu
        MOV     EGOERA, #0x05
        RET

;-----E5_Kokapen-----

E5_Kokapen:
        ACALL   GERTAERA_SORGAILU_5
        MOV     A, GERTAERA
        RL      A
        MOV     DPTR, #EKINTZAK_5
        JMP     @A + DPTR
EKINTZAK_5:
        AJMP    E5_EK0
        AJMP    E5_EK1

GERTAERA_SORGAILU_5:
        JB      tick4s ,GERTAERA5_1
;GERTAERA5_0:
        MOV     GERTAERA,#0x00
        RET
GERTAERA5_1:

```

```

        CLR      Tick4s
        MOV      GERTAERA, #0x01
        RET

E5_EK0:
        RET

E5_EK1:
        ACALL   PWM0_Prog
        CLR     BMOV_FRONT
        SETB    IN
        ACALL   Timer_Amatatu
        MOV     EGOERA, #0x06
        RET

;-----E6_Atzean_Garbitu-----

E6_Atzean_Garbitu:
        ACALL   GERTAERA_SORGAILU_6
        MOV     A, GERTAERA
        RL      A
        MOV     DPTR, #EKINTZAK_6
        JMP     @A + DPTR
EKINTZAK_6:
        AJMP    E6_EK0
        AJMP    E6_EK1

GERTAERA_SORGAILU_6:
        JB      FC_RV_CENTRO ,Gertaera6_1
;GERTAERA6_0:
        MOV     GERTAERA, #0x00
        RET
GERTAERA6_1:
        MOV     GERTAERA, #0x01
        RET

E6_EK0:
        RET

E6_EK1:
        CLR     IN
        SETB    OUT
        MOV     EGOERA, #0x07
        RET

;-----E7_Arrabolak_Kokatu-----

E7_Arrabolak_Kokatu:
        ACALL   GERTAERA_SORGAILU_7
        MOV     A, GERTAERA
        RL      A
        MOV     DPTR, #EKINTZAK_7
        JMP     @A + DPTR
EKINTZAK_7:
        AJMP    E7_EK0
        AJMP    E7_EK1
        AJMP    E7_EK2

GERTAERA_SORGAILU_7:
        JB      S_CAR, Gertaera7_2
        JB      FC_RV BORDE ,KONPROBATU_FLAG
GERTAERA7_0:
        MOV     GERTAERA, #0x00
        RET
GERTAERA7_1:
        MOV     GERTAERA, #0x01
        RET

```

```

GERTAERA7_2:
    MOV     GERTAERA,#0x02
    RET

KONPROBATU_FLAG:
    JB      FLAG0, Gertaera7_0
    JMP     GERTAERA7_1

E7_EK0:
    RET

E7_EK1:
    CLR     OUT
    SETB    BMOV_BACK
    SETB    FLAG0
    RET

E7_EK2:
    SETB    IN
    SETB    DOWN
    CLR     BMOV_BACK
    MOV     EGOERA,#0x08
    ACALL   timer_hasieratu
    RET

;-----E8_Hurbildu-----

E8_Hurbildu:
    ACALL   GERTAERA_SORGAILU_8
    MOV     A, GERTAERA
    RL      A
    MOV     DPTR, #EKINTZAK_8
    JMP     @A + DPTR
EKINTZAK_8:
    AJMP    E8_EK0
    AJMP    E8_EK1
    AJMP    E8_EK2
    AJMP    E8_EK3
    AJMP    E8_EK4
    AJMP    E8_EK5
    AJMP    E8_EK6

GERTAERA_SORGAILU_8:
    JB      tick100ms,GERTAERA8_1
    JB      tick_adc0,GERTAERA8_2
    JB      tick_adc1,GERTAERA8_3
;GERTAERA8_0:
    MOV     GERTAERA,#0x00
    RET
GERTAERA8_1:
    clr     tick100ms
    JB      dist_egokia,H_ONDO
    MOV     GERTAERA,#0x01      ;ADC0 ESKATU
    RET
H_ONDO:
    MOV     GERTAERA,#0x02      ;H ONDO DAGO, ADC1_ESKATU
    RET
GERTAERA8_2:
                                ;ADC0 KONP
    clr     tick_adc0
    MOV     A,ADCH
    CLR     C
    CJNE    A,#0x69,H_EZ
H_BAI:
                                ;ADC0 ONDO DAGO, KONP ADC1 ONDO DAGOEN JADA
    SETB    dist_egokia
    JB      alt_egokia,V_BAI_H_BAI
    MOV     GERTAERA,#0x03      ;V EZ DAGO ONDO, H BAI
    RET
V_BAI_H_BAI:
                                ;BIAK ONDO

```

```

        MOV     GERTAERA,#0x04
        RET
H_EZ:
        JC      H_BAI
        JB      alt_egokia,V_BAI_H_EZ
        MOV     GERTAERA,#0x02      ;BIAK TXARTO
        RET
V_BAI_H_EZ:
        MOV     GERTAERA,#0x00      ;V ONDO
        RET
GERTAERA8_3:
        clr     tick_adc1
        MOV     A,ADCH
        CLR     C
        CJNE    A,#0x69,V_EZ
V_BAI:
        SETB    ALT_EGOKIA
        JB      dist_egokia,H_BAI_V_BAI
        MOV     GERTAERA,#0x05      ; H TXARTO ORAINDIK
        RET
H_BAI_V_BAI:
        MOV     GERTAERA,#0x06      ;BIAK ONDO
        RET
V_EZ:
        JC      V_BAI
        MOV     GERTAERA,#0x00      ;V TXARTO BERAZ, ITXARON TICK 100ms heltzeko
        RET

E8_EK0:
        RET

E8_EK1:
        mov     kont50ms,#0x00
        mov     A,#0x00
        acall   adc_hasieratu
        RET

E8_EK2:
        mov     A,#0x01
        acall   adc_hasieratu
        RET

E8_EK3:
        clr     in
        mov     A,#0x01
        acall   adc_hasieratu
        RET

E8_EK4:
        clr     in
        SETB    BMOV_BACK
        mov     EGOERA,#0x09
        RET

E8_EK5:
        clr     down
        RET

E8_EK6:
        clr     down
        SETB    BMOV_BACK
        mov     EGOERA,#0x09
        RET

;-----E9_Garbitu-----
E9_Garbitu:

```

```

        ACALL    GERTAERA_SORGAILU_9
        MOV     A, GERTAERA
        RL      A
        MOV     DPTR, #EKINTZAK_9
        JMP     @A + DPTR
EKINTZAK_9:
        AJMP    E9_EK0
        AJMP    E9_EK1
        AJMP    E9_EK2
        AJMP    E9_EK3
        AJMP    E9_EK4
        AJMP    E9_EK5
        AJMP    E9_EK6
        AJMP    E9_EK7
        AJMP    E9_EK8
        AJMP    E9_EK9
        AJMP    E9_EK10

GERTAERA_SORGAILU_9:
        JNB     S_CAR, GERTAERA9_4
        JB      tick100ms, GERTAERA9_1
        JB      tick_adc0, GERTAERA9_2
        JB      tick_adc1, GERTAERA9_3
;GERTAERA9_0:
        MOV     GERTAERA, #0x00
        RET
GERTAERA9_1:
        CLR     tick100ms
        MOV     GERTAERA, #0x01
        RET
GERTAERA9_4:
        MOV     GERTAERA, #0x09
        RET
GERTAERA9_2:
        JB      IN_PIZTU, in_piztuta_dago
        JB      OUT_PIZTU, out_piztuta_dago
        clr     tick_adc0
        MOV     A, ADCH
        CLR     C
        CJNE    A, #0x4D, H_txikiago_30
H_EZ_30:
        CLR     C
        CJNE    A, #0x80, H_handiago_50
        AJMP    H_EZ_50
H_txikiago_30:
        JNC     H_EZ_30
        SETB    OUT_PIZTU
        MOV     GERTAERA, #0x02
        RET
H_handiago_50:
        JC      H_EZ_50
        SETB    IN_PIZTU
        MOV     GERTAERA, #0x03
        RET
H_EZ_50:
        MOV     GERTAERA, #0x00
        RET
in_piztuta_dago:
        clr     tick_adc0
        mov     A, ADCH
        clr     C
        cjne    A, #66h, H_handiago40
H_txikiago40:
        clr     IN_PIZTU
        mov     GERTAERA, #0x05
        ret
H_handiago40:

```

```

        JC      H_txikiago40
        MOV     GERTAERA,#0x00
        ret
out_piztuta_dago:
        clr     tick_adc0
        mov     A,ADCH
        clr     C
        cjne    A,#66h,H_txikiago40_2
H_handiago40_2:
        CLR     OUT_PIZTU
        mov     GERTAERA,#0x04
        ret
H_txikiago40_2:
        JNC     H_handiago40_2
        MOV     GERTAERA,#0x00
        ret
GERTAERA9_3:
        JB      UP_PIZTU,up_piztuta_dago
        JB      DOWN_PIZTU,down_piztuta_dago
        clr     tick_adc1
        MOV     A,ADCH
        CLR     C
        CJNE    A,#0x4D,V_txikiago_30
V_EZ_30:
        CLR     C
        CJNE    A,#0x80,V_handiago_50
        AJMP    V_EZ_50
V_txikiago_30:
        JNC     V_EZ_30
        SETB    UP_PIZTU
        MOV     GERTAERA,#0x06
        RET
V_handiago_50:
        JC      V_EZ_50
        SETB    DOWN_PIZTU
        MOV     GERTAERA,#0x07
        RET
V_EZ_50:
        MOV     GERTAERA,#0x00
        RET
up_piztuta_dago:
        clr     tick_adc1
        mov     A,ADCH
        clr     C
        cjne    A,#66h,V_txikiago40
V_handiago40:
        clr     UP_PIZTU
        mov     GERTAERA,#0x0A
        ret
V_txikiago40:
        JNC     V_handiago40
        MOV     GERTAERA,#0x00
        ret
down_piztuta_dago:
        clr     tick_adc1
        mov     A,ADCH
        clr     C
        cjne    A,#66h,V_handiago40_2
V_txikiago40_2:
        clr     DOWN_PIZTU
        mov     GERTAERA,#0x08
        ret
V_handiago40_2:
        JC      V_txikiago40_2
        MOV     GERTAERA,#0x00
        ret

```

```
E9_EK0:
    ret
```

```
E9_EK1:
    mov     kont50ms,#0x00
    MOV     A,#0x00
    ACALL   adc_hasieratu
    ret
```

```
E9_EK2:
    SETB    Out
    MOV     A,#0x01
    acall   adc_hasieratu
    ret
```

```
E9_EK3:
    SETB    IN
    MOV     A,#0x01
    acall   adc_hasieratu
    ret
```

```
E9_EK4:
    CLR     OUT
    MOV     A,#0x01
    acall   adc_hasieratu
    ret
```

```
E9_EK5:
    CLR     IN
    MOV     A,#0x01
    acall   adc_hasieratu
    ret
```

```
E9_EK6:
    SETB    UP
    ret
```

```
E9_EK7:
    SETB    DOWN
    ret
```

```
E9_EK8:
    CLR     DOWN
    ret
```

```
E9_EK9:
    CLR     BMOV_BACK
    CLR     IN
    CLR     DOWN
    CLR     OUT
    SETB    UP
    acall   timer_amatatu
    MOV     EGOERA,#0x0A
    ret
```

```
E9_EK10:
    CLR     UP
    ret
```

;-----E10_Hori_Kokatu-----

```
E10_Hori_kokatu:
    ACALL   GERTAERA_SORGAILU_10
    MOV     A, GERTAERA
    RL      A
    MOV     DPTR, #EKINTZAK_10
    JMP     @A + DPTR
```

```

EKINTZAK_10:
    AJMP    E10_EK0
    AJMP    E10_EK1

GERTAERA_SORGAILU_10:
    JB      FC_RH_TOP,Gertaera10_1
;GERTAERA10_0:
    MOV     GERTAERA,#0x00
    RET
GERTAERA10_1:
    MOV     GERTAERA,#0x01
    RET

E10_EK0:
    RET

E10_EK1:
    SETB    BMOV_BACK
    CLR     UP
    ACALL   Timer_Hasieratu
    MOV     EGOERA, #0Bh
    RET

;-----E11_Kokapen-----

E11_Kokapen:
    ACALL   GERTAERA_SORGAILU_11
    MOV     A, GERTAERA
    RL      A
    MOV     DPTR, #EKINTZAK_11
    JMP     @A + DPTR
EKINTZAK_11:
    AJMP    E11_EK0
    AJMP    E11_EK1

GERTAERA_SORGAILU_11:
    JB      tick4s ,Gertaera11_1
;GERTAERA11_0:
    MOV     GERTAERA,#0x00
    RET
GERTAERA11_1:
    MOV     GERTAERA,#0x01
    RET

E11_EK0:
    RET

E11_EK1:
    CLR     BMOV_BACK
    SETB    IN
    ACALL   Timer_Amatatu
    MOV     EGOERA, #0Ch
    RET

;-----E12_Aurrean_Garbitu-----

E12_Aurrean_Garbitu:
    ACALL   GERTAERA_SORGAILU_12
    MOV     A, GERTAERA
    RL      A
    MOV     DPTR, #EKINTZAK_12
    JMP     @A + DPTR
EKINTZAK_12:
    AJMP    E12_EK0
    AJMP    E12_EK1

GERTAERA_SORGAILU_12:

```

```

        JB      FC_RV_CENTRO ,Gertaera12_1
;GERTAERA12_0:
        MOV     GERTAERA,#0x00
        RET
GERTAERA12_1:
        MOV     GERTAERA,#0x01
        RET

E12_EK0:
        RET

E12_EK1:
        CLR     IN
        SETB    OUT
        MOV     EGOERA, #0Dh
        RET

;-----E13_Arrabolak_Kokatu-----

E13_Arrabolak_Kokatu:
        ACALL   GERTAERA_SORGAILU_13
        MOV     A, GERTAERA
        RL      A
        MOV     DPTR, #EKINTZAK_13
        JMP     @A + DPTR
EKINTZAK_13:
        AJMP    E13_EK0
        AJMP    E13_EK1

GERTAERA_SORGAILU_13:
        JB      FC_RV_BORDE ,Gertaera13_1
;GERTAERA13_0:
        MOV     GERTAERA,#0x00
        RET
GERTAERA13_1:
        MOV     GERTAERA,#0x01
        RET

E13_EK0:
        RET

E13_EK1:
        SETB    BMOV_FRONT
        ACALL   PWM0_ITZALI
        MOV     EGOERA, #0Eh
        RET

;-----E14_Kokatu-----

E14_Kokatu:
        ACALL   GERTAERA_SORGAILU_14
        MOV     A, GERTAERA
        RL      A
        MOV     DPTR, #EKINTZAK_14
        JMP     @A + DPTR
EKINTZAK_14:
        AJMP    E14_EK0
        AJMP    E14_EK1

GERTAERA_SORGAILU_14:
        JB      S_CAR ,Gertaera14_1
;GERTAERA14_0:
        MOV     GERTAERA,#0x00
        RET
GERTAERA14_1:
        MOV     GERTAERA,#0x01
        RET

```

```
E14_EK0:
    RET
```

```
E14_EK1:
    SETB    EV_URA
    MOV     EGOERA, #0Fh
    RET
```

```
;-----E15_Ureztatu-----
```

```
E15_Ureztatu:
    ACALL   GERTAERA_SORGAILU_15
    MOV     A, GERTAERA
    RL      A
    MOV     DPTR, #EKINTZAK_15
    JMP     @A + DPTR
EKINTZAK_15:
    AJMP    E15_EK0
    AJMP    E15_EK1
```

```
GERTAERA_SORGAILU_15:
    JNB     S_CAR ,Gertaera15_1
;GERTAERA15_0:
    MOV     GERTAERA, #0x00
    RET
GERTAERA15_1:
    MOV     GERTAERA, #0x01
    RET
```

```
E15_EK0:
    RET
```

```
E15_EK1:
    CLR     EV_URA
    ACALL   Timer_Hasieratu
    MOV     EGOERA, #10h
    RET
```

```
;-----E16_KOKATU40cm-----
```

```
E16_KOKATU40CM:
    ACALL   GERTAERA_SORGAILU_16
    MOV     A, GERTAERA
    RL      A
    MOV     DPTR, #EKINTZAK_16
    JMP     @A + DPTR
EKINTZAK_16:
    AJMP    E16_EK0
    AJMP    E16_EK1
```

```
GERTAERA_SORGAILU_16:
    JB      tick4s ,Gertaera16_1
;GERTAERA16_0:
    MOV     GERTAERA, #0x00
    RET
GERTAERA16_1:
    CLR     Tick4s
    MOV     GERTAERA, #0x01
    RET
```

```
E16_EK0:
    RET
```

```
E16_EK1:
    CLR     BMOV_FRONT
    SETB    BMOV_BACK
```

```

    ACALL  Timer_amatatu
    MOV    EGOERA, #11h
    RET

```

```

;-----E17_Kotxera_Hurbildu-----

```

```

E17_Kotxera_Hurbildu:
    ACALL  GERTAERA_SORGAILU_17
    MOV    A, GERTAERA
    RL     A
    MOV    DPTR, #EKINTZAK_17
    JMP    @A + DPTR
EKINTZAK_17:
    AJMP   E17_EK0
    AJMP   E17_EK1

```

```

GERTAERA_SORGAILU_17:
    JB     S_CAR ,Gertaera17_1
;GERTAERA17_0:
    MOV    GERTAERA,#0x00
    RET
GERTAERA17_1:
    MOV    GERTAERA,#0x01
    RET

```

```

E17_EK0:
    RET

```

```

E17_EK1:
    ACALL  PWM1_Prog
    MOV    EGOERA, #12h
    RET

```

```

;-----E18_Airezatatu-----

```

```

E18_Airezatatu:
    ACALL  GERTAERA_SORGAILU_18
    MOV    A, GERTAERA
    RL     A
    MOV    DPTR, #EKINTZAK_18
    JMP    @A + DPTR
EKINTZAK_18:
    AJMP   E18_EK0
    AJMP   E18_EK1

```

```

GERTAERA_SORGAILU_18:
    JNB    S_CAR ,Gertaera18_1
;GERTAERA18_0:
    MOV    GERTAERA,#0x00
    RET
GERTAERA18_1:
    MOV    GERTAERA,#0x01
    RET

```

```

E18_EK0:
    RET

```

```

E18_EK1:
    ACALL  PWM1_ITZALI
    MOV    EGOERA, #13h
    RET

```

```

;-----E19_Kokatu_Hasieran-----

```

```

E19_Kokatu_Hasieran:
    ACALL  GERTAERA_SORGAILU_19
    MOV    A, GERTAERA

```

```

        RL      A
        MOV     DPTR, #EKINTZAK_19
        JMP     @A + DPTR
EKINTZAK_19:
        AJMP    E19_EK0
        AJMP    E19_EK1

GERTAERA_SORGAILU_19:
        JB      BPOS_START ,Gertaera19_1
;GERTAERA19_0:
        MOV     GERTAERA,#0x00
        RET
GERTAERA19_1:
        MOV     GERTAERA,#0x01
        RET

E19_EK0:
        RET

E19_EK1:
        ACALL   Timer_Hasieratu
        CLR     BMOV_BACK
        CLR     LED_LINT
        CLR     LED_LNOR
        CLR     SEM_GORRIA
        SETB    SEM_BERDEA
        MOV     EGOERA, #14h
        RET

;-----E20_Keinuka-----

E20_Keinuka:
        ACALL   GERTAERA_SORGAILU_20
        MOV     A, GERTAERA
        RL      A
        MOV     DPTR, #EKINTZAK_20
        JMP     @A + DPTR
EKINTZAK_20:
        AJMP    E20_EK0
        AJMP    E20_EK1
        AJMP    E20_EK2

GERTAERA_SORGAILU_20:
        JB      tick1s ,Gertaera20_1
        JNB     S_PLAT, Gertaera20_2
;GERTAERA20_0:
        MOV     GERTAERA,#0x00
        RET
GERTAERA20_1:
        CLR     Tick1s
        MOV     GERTAERA,#0x01
        RET
GERTAERA20_2:
        MOV     GERTAERA,#0x02
        RET

E20_EK0:
        RET

E20_EK1:
        ACALL   TIMER_BIRHASIERATU
        CPL     SEM_BERDEA
        RET

E20_EK2:
        SETB    SEM_BERDEA
        CLR     SEM_GORRIA

```

```

        ACALL    Timer_Amatatu
        MOV      EGOERA, #0x00

;-----TIMER HASIERATU-----

TIMER_HASIERATU:
        MOV      TL0, #0xB0
        MOV      TH0, #0x3C
        orl      IEN0, #0x82
        setb     TR0
        RET

;TIMER itzali-----

Timer_amatatu:
        CLR      TR0
        MOV      kont50ms, #0x00
        MOV      kont1s, #0x00
        CLR      tick100ms
        CLR      tick1s
        CLR      tick30s
        CLR      tick60s
        CLR      tick4s
        RET

Timer_BirHasieratu:
        MOV      TL0, #0xB0
        MOV      TH0, #0x3C
        orl      IEN0, #0x82
        MOV      kont50ms, #0x00
        MOV      kont1s, #0x00
        CLR      tick100ms
        CLR      tick1s
        CLR      tick30s
        CLR      tick60s
        CLR      tick4s
        RET

;-----TIMER_KONT_ETA_FLAG-----

UNITATE_BIHURKETA:
        MOV      A, 0x14
        CJNE     A, kont50ms, amaitu_UB
        inc      kont1s
        mov      kont50ms, #0x00
amaitu_UB:
        RET

FLAG_KONP:
        MOV      A, #0x02
        CLR      C
        CJNE     A, kont50ms, amaitu100ms
        SETB     tick100ms
amaitu100ms:
        JNC      BUKAERA
        MOV      A, #0x01          ; konp_1s:
        CLR      C
        CJNE     A, kont1s, amaitu1s
        SETB     tick1s
amaitu1s:
        JNC      BUKAERA
        MOV      A, #0x04          ; konp_4s:
        CLR      C
        CJNE     A, kont1s, amaitu4s
        SETB     tick4s
amaitu4s:
        JNC      BUKAERA

```

```

        MOV     A,#0x1E          ;konp_30s:
        CLR     C
        CJNE    A,kont1s,amaitu30s
        SETB    tick30s
amaitu30s:
        JNC     BUKAERA
        MOV     A,#0x3C          ;konp_60s:
        CLR     C
        CJNE    A,kont1s,amaitu60s
        SETB    tick60s
amaitu60s:
        JNC     BUKAERA
BUKAERA:
        RET

;-----ADC_HASIERATU-----

ADC_HASIERATU:
;      CLR     tick_adc0
;      CLR     tick_adc1
        ANL     ADCON,#0xC8
        ORL     ADCON,A
        ORL     IEN0,#0xC0
        ORL     ADCON,#0x08
        RET

;-----AZPIERRUTINAK-----
;AKTIBATU----

PWM0_Prog:
        JB      Ficha_Tipo,PWM0_INT
        MOV     PWM0,#0x80
        ret
PWM0_INT:
        MOV     PWM0,#0x80
        ret

PWM1_Prog:
        JB      Ficha_Tipo,PWM1_INT
        MOV     PWM1,#0x26
        ret
PWM1_INT:
        MOV     PWM1,#0x00
        ret

;ITZALI----

PWM0_ITZALI:
        MOV     PWM0, #0xff
        ret

PWM1_ITZALI:
        MOV     PWM1, #0xff
        ret

END

```